

Node.JS

# Подключение к SQLite в Jupyter Notebook



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

# Повторение



DBeaver



Знакомство с интерфейсом DBeaver



Примеры использования DBeaver

# План занятия

- Подключение к SQLite в Jupyter Notebook
- Таблицы и работа с данными
- Создание таблиц с помощью pandas



# ОСНОВНОЙ БЛОК





# Подключение к SQLite в Jupyter Notebook



## SQLite

Это легковесная реляционная база данных, которая не требует отдельного сервера для работы и хранит все данные в одном файле на диске.



# Использование SQLite



Благодаря своей простоте, SQLite хорошо подходит для использования в небольших проектах или для тестирования

# Основные моменты работы с SQLite

## Установка SQLite

SQLite по умолчанию доступна в большинстве Python-сред, включая Colab.

## Подключение к базе данных

Для начала работы с SQLite создается подключение к базе данных с помощью функции `sqlite3.connect()`.

# Пример подключения к SQLite



```
import sqlite3

# Подключение к базе данных (файл базы данных будет создан, если не существует)
conn = sqlite3.connect('my_database.db')

# Создание курсора для выполнения SQL-запросов
cursor = conn.cursor()
```



Таблицы и работа с  
данными

# Создание таблиц



```
cursor.execute('''
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    age INTEGER,
    email TEXT
)
''')
conn.commit() # Подтверждаем изменения в базе данных
```

# Добавление данных



```
cursor.execute(''' INSERT INTO users (name, age, email) VALUES (?, ?, ?) ''', ("John Doe",  
25, "johndoe@example.com")) conn.commit()
```

# Чтение данных



```
cursor.execute('SELECT * FROM users')
rows = cursor.fetchall() # Получаем все записи
for row in rows:
    print(row)
```



# ВОПРОСЫ







Создание таблиц с  
помощью pandas



## pandas

Это библиотека, которая позволяет легко манипулировать данными в формате DataFrame, а затем сохранять эти данные в базу данных SQLite.

# Создание таблицы с помощью DataFrame



```
import pandas as pd
import sqlite3
# Создание DataFrame с данными
data = {
    column1: [value1, value2, value3],
    column2: [value1, value2, value3],
    column3: [value1, value2, value3'],
}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

# Загрузка DataFrame в SQLite



```
# Подключаемся к базе данных (файл базы данных создается при необходимости)
conn = sqlite3.connect('students.db')

# Запись данных DataFrame в базу данных SQLite
df.to_sql('имя таблицы', conn, if_exists='replace', index=False)
```

# Чтение данных



```
# Выполняем SQL-запрос для получения данных
```

```
df_from_db = pd.read_sql_query('SELECT * FROM имя таблицы', conn) # Печатаем полученные  
данные print(df_from_db)
```



# ВОПРОСЫ





# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# Использование pandas

1. Импортируйте все необходимые библиотеки.
2. Укажите путь к файлу базы данных SQLite.
3. Создайте подключения к базе данных SQLite.
4. Запишите таблицу в БД.
5. Запрос всех данных из таблицы.
6. Запрос сотрудников старше 30 лет.
7. Запрос сотрудников с зарплатой больше 60000.



# Использование pandas

## 8. Самостоятельно

- Запрос сотрудников, упорядоченных по возрасту (возрастание)
- Запрос средней зарплаты сотрудников
- Запрос количества сотрудников в таблице



# ВОПРОСЫ



# Домашнее задание

База данных с доступом на чтение:

**hostname:** [ich-db.edu.itcareerhub.de](https://ich-db.edu.itcareerhub.de)

**username:** ich1

**password:** password

1. Выберите только те строки из таблицы `suppliers` где `company` имеет значение `Supplier A`.
2. Вывести все строки там, где `purchase_order_id` не указано. При этом дополнительно создать столбец `total_price` как произведение `quantity * unit_price`.
3. Выведите какая дата будет через 51 день.
4. Посчитайте количество уникальных заказов `purchase_order_id`.
5. Выведите все столбцы таблицы `order_details` а также дополнительный столбец `payment_method` из таблицы `purchase_orders`. Оставьте только заказы для которых известен `payment_method`.

## Заключение

